07. X 윈도와 시스템 관리

1. X 윈도 시스템 개요

X 윈도(X Window System) = 유닉스/리눅스의 **네트워크 기반 GUI 시스템**

항목	내용
개발	1984년 MIT (Athena 프로젝트)
현재 버전	X11 (X11R7 등)
라이선스	**MIT 라이선스**
구현체	**XFree86** → **X.org (Xorg)** 로 주류 이동
최신 대안	**Wayland** (X의 후속, Xorg 대체 진행 중)
특징	**네트워크 투명성**, 클라이언트-서버 구조, 플랫폼 독립

X의 클라이언트-서버 구조 (헷갈림 주의 ★)

> **X 서버 = 디스플레이(모니터·키보드·마우스)가 있는 쪽 X 클라이언트 = 응용 프로그램(GUI 앱)**

즉 **내 앞의 모니터가 X 서버**이고, 원격 서버에서 돌아가는 프로그램이 X 클라이언트입니다. 일반적인 서버/클라이언트 개념과 반대라서 시험에 자주 나옵니다.

통신 프로토콜

X 프로토콜(XDMCP 포함) — TCP **6000번 포트**부터 사용 (`DISPLAY :0` → 6000, `:1` → 6001)

DISPLAY 환경변수

```
DISPLAY=호스트명:디스플레이번호.스크린번호
예: DISPLAY=:0.0          (로컬 첫 번째 디스플레이)
    DISPLAY=192.168.1.10:0.0
```

```
echo $DISPLAY
export DISPLAY=192.168.1.10:0.0     # 원격 디스플레이로 출력 지정
```

접근 제어

```
xhost +                       # 모든 호스트 허용 (보안상 위험)
xhost -                       # 모든 호스트 차단
xhost +192.168.1.10           # 특정 호스트 허용 ★
xhost -192.168.1.10           # 특정 호스트 차단
xauth list                    # 인증 쿠키(MIT-MAGIC-COOKIE) 목록
```

원격 X 사용

```
ssh -X user@host              # SSH X11 포워딩 ★ (안전한 방법)
ssh -Y user@host              # 신뢰된 포워딩
```

---

2. 윈도 매니저와 데스크톱 환경

윈도 매니저(Window Manager)

창의 테두리·이동·크기 조절 등 **창 관리만** 담당 예: **twm, mwm, fvwm, Enlightenment, Metacity, Mutter, Kwin, Compiz, i3, openbox**

데스크톱 환경(Desktop Environment)

윈도 매니저 + 파일 관리자 + 패널 + 응용 프로그램 **통합 환경**

환경	기반 툴킷	특징
GNOME	**GTK+**	심플·직관적, RHEL/Ubuntu 기본
KDE (Plasma)	**Qt**	화려하고 설정 옵션 많음
XFCE	GTK+	경량, 저사양 PC
LXDE / LXQt	GTK+ / Qt	초경량
Unity	GTK+	과거 Ubuntu 기본
MATE	GTK+	GNOME 2 포크
Cinnamon	GTK+	Linux Mint 기본

출제 포인트

- **GNOME = GTK+**, **KDE = Qt** (툴킷 매칭 단골)
- 윈도 매니저 ≠ 데스크톱 환경

---

3. 디스플레이 매니저와 X 실행

디스플레이 매니저 (그래픽 로그인 화면)

매니저	관련 환경
XDM	X 기본
GDM	GNOME
KDM / SDDM	KDE
LightDM	경량, Ubuntu

X 실행·설정 명령

```
startx                      # X 윈도 수동 시작
xinit                       # 저수준 X 시작
Xorg -configure              # xorg.conf 생성
X -configure
xrandr                      # 해상도·모니터 설정 확인/변경
xrandr -s 1920x1080
xdpyinfo                    # X 서버 정보
xwininfo                    # 창 정보
xkill                       # 클릭으로 창 강제 종료
xlsfonts                    # 폰트 목록
xset q                      # X 설정 조회
```

설정 파일

파일	역할
`/etc/X11/xorg.conf`	X 서버 설정 (최신 배포판은 자동 감지로 없는 경우가 많음)
`/etc/X11/xorg.conf.d/`	분할 설정
`~/.xinitrc`	사용자별 X 시작 스크립트
`~/.Xresources`	X 애플리케이션 리소스
`~/.xsession`	세션 시작 스크립트

xorg.conf 주요 섹션

`ServerLayout`, `Files`, `Module`, `InputDevice`, `Monitor`, `Device`(그래픽카드), `Screen`

X 관련 종료·전환

키	기능
`Ctrl + Alt + Backspace`	X 서버 강제 종료(설정에 따라 비활성)
`Ctrl + Alt + F1~F6`	텍스트 가상 콘솔로 전환
`Ctrl + Alt + F7` (또는 F2)	X 윈도로 복귀

GUI ↔ CLI 전환 (systemd)

```
systemctl isolate multi-user.target      # CLI로 전환
systemctl isolate graphical.target       # GUI로 전환
systemctl set-default multi-user.target  # 부팅 기본값을 CLI로
```

---

4. 사용자 계정 관리

관련 파일 (필드 구조 암기 ★★★)

`/etc/passwd` — 7개 필드

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
 (1) (2)(3)(4) (5)  (6)    (7)
```

필드	내용
1	사용자명(로그인 ID)
2	패스워드 → **`x`는 shadow 파일 사용 의미**
3	**UID**
4	**GID**
5	설명(comment, 실명)
6	**홈 디렉터리**
7	**로그인 쉘**

`/etc/shadow` — 9개 필드 (암호화된 비밀번호)

```
root:$6$xyz...:19000:0:99999:7:::
 (1)   (2)     (3) (4) (5) (6)(7)(8)(9)
```

필드	내용
1	사용자명
2	**암호화된 패스워드** (`!`/`*` = 잠김, 빈칸 = 패스워드 없음)
3	마지막 변경일 (1970-01-01부터 일수)
4	**최소 사용일수** (변경 후 이 기간 내 재변경 불가)
5	**최대 사용일수** (만료일)
6	경고 일수 (만료 전 경고)
7	유예(비활성) 기간
8	계정 만료일
9	예약 필드

`/etc/group` — 4개 필드

```
wheel:x:10:user1,user2
 (1) (2)(3)   (4)
```

필드	내용
1	그룹명

필드	내용
2	그룹 패스워드(`x` = gshadow 사용)
3	**GID**
4	**그룹 멤버 목록**(2차 그룹)

기타

- `/etc/gshadow` — 그룹 패스워드
- `/etc/login.defs` — 계정 생성 기본 정책(UID 범위, 패스워드 만료 등)
- `/etc/default/useradd` — useradd 기본값
- **`/etc/skel/` — 새 계정 홈 디렉터리에 복사되는 기본 파일 템플릿 ★**

UID 관례 (출제 포인트)

UID	용도
0	**root (슈퍼유저)**
1 ~ 199 (또는 1~499)	시스템 계정
200 ~ 999	시스템 데몬 계정
1000 이상	**일반 사용자** (최신 배포판)

> UID를 0으로 만들면 root와 동일한 권한을 가집니다 (보안 점검 항목).

계정 관리 명령

```
useradd user1                       # 계정 생성
useradd -u 1500 user1               # UID 지정
useradd -g users user1              # 기본 그룹 지정
useradd -G wheel,dev user1          # 2차 그룹 지정
useradd -d /data/user1 user1        # 홈 디렉터리 지정
useradd -s /bin/bash user1          # 쉘 지정
useradd -s /sbin/nologin user1      # 로그인 불가 계정 ★
useradd -m user1                    # 홈 디렉터리 생성
useradd -M user1                    # 홈 디렉터리 생성 안 함
useradd -e 2026-12-31 user1         # 계정 만료일
useradd -c "Hong Gildong" user1     # 설명

passwd user1                        # 패스워드 설정
passwd -l user1                     # 계정 잠금(lock) ★
passwd -u user1                     # 잠금 해제(unlock)
passwd -d user1                     # 패스워드 삭제
passwd -S user1                     # 패스워드 상태 확인
passwd -e user1                     # 다음 로그인 시 강제 변경
passwd -n 7 -x 90 -w 7 user1        # 최소/최대/경고 일수

usermod -l newname oldname          # 이름 변경
usermod -u 2000 user1               # UID 변경
usermod -g users user1              # 기본 그룹 변경
usermod -aG wheel user1             # ★ 2차 그룹 추가 (-a 없으면 기존 그룹 제거!)
usermod -L user1                    # 계정 잠금
usermod -U user1                    # 잠금 해제
usermod -s /bin/csh user1           # 쉘 변경
usermod -d /new/home -m user1       # 홈 디렉터리 변경 + 이동
usermod -e 2026-12-31 user1         # 만료일

userdel user1                       # 계정 삭제 (홈 디렉터리 유지)
userdel -r user1                    # ★ 홈 디렉터리·메일까지 삭제

groupadd dev                        # 그룹 생성
groupadd -g 2000 dev                # GID 지정
groupmod -n newdev dev              # 그룹명 변경
groupmod -g 3000 dev                # GID 변경
groupdel dev                        # 그룹 삭제
gpasswd -a user1 dev                # 그룹에 사용자 추가
gpasswd -d user1 dev                # 그룹에서 사용자 제거
gpasswd -A user1 dev                # 그룹 관리자 지정

chage -l user1                      # 패스워드 만료 정보 조회 ★
chage -M 90 user1                   # 최대 사용일수 90일
chage -m 7 user1                    # 최소 사용일수
chage -W 7 user1                    # 경고 일수
chage -E 2026-12-31 user1           # 계정 만료일
chage -d 0 user1                    # 다음 로그인 시 패스워드 변경 강제

id user1                            # UID/GID/그룹 확인
groups user1                        # 소속 그룹
su - user1                          # 사용자 전환 (- 는 환경까지 전환) ★
```

```
su -c "command" user1          # 명령만 실행
sudo command                   # 관리자 권한으로 실행
visudo                         # /etc/sudoers 안전하게 편집
newgrp dev                     # 기본 그룹 임시 변경
pwck / grpck                   # passwd/group 파일 무결성 검사
pwconv / pwunconv              # shadow 사용/해제
```

출제 포인트

- `usermod -G`만 쓰면 **기존 2차 그룹이 모두 사라집니다.** 추가할 때는 반드시 **`-aG`**
- `userdel -r` = 홈 디렉터리까지 삭제
- `su` vs `su -`: 하이픈을 붙이면 **대상 사용자의 환경변수까지 완전히 전환**
- 로그인 차단 쉘: `/sbin/nologin`, `/bin/false`

---

5. 로그 관리

주요 로그 파일 (`/var/log/`) — 암기 ★

파일	내용
`/var/log/messages`	**시스템 전반의 일반 로그** (RHEL 계열)
`/var/log/syslog`	시스템 일반 로그 (Debian 계열)
`/var/log/secure`	**인증·보안 관련** (로그인 성공/실패, su, sudo) — RHEL
`/var/log/auth.log`	인증 로그 (Debian)
`/var/log/boot.log`	부팅 메시지
`/var/log/dmesg`	커널 링 버퍼 메시지 (`dmesg` 명령)
`/var/log/cron`	cron 실행 로그
`/var/log/maillog`	메일 로그
`/var/log/wtmp`	**로그인/로그아웃 기록** (바이너리) → `last` 명령
`/var/log/btmp`	**로그인 실패 기록** (바이너리) → `lastb` 명령
`/var/log/lastlog`	**사용자별 최근 로그인** → `lastlog` 명령
`/var/run/utmp`	**현재 로그인 중인 사용자** → `who`, `w`
`/var/log/xferlog`	FTP 전송 로그
`/var/log/httpd/`	아파치 access_log, error_log

바이너리 로그는 cat으로 볼 수 없습니다 (출제 포인트)

로그 파일	확인 명령
`wtmp`	`last`
`btmp`	`lastb`
`lastlog`	`lastlog`

로그 파일	확인 명령
`utmp`	`who`, `w`, `users`

로그 데몬

데몬	설정 파일
`syslogd` (구)	`/etc/syslog.conf`
`rsyslogd` (현재)	**`/etc/rsyslog.conf`**
`journald` (systemd)	`/etc/systemd/journald.conf`, 조회는 `journalctl`

rsyslog 설정 형식

```
facility.priority       action
*.info;mail.none        /var/log/messages
authpriv.*              /var/log/secure
mail.*                  -/var/log/maillog
cron.*                  /var/log/cron
*.emerg                 :omusrmsg:*
kern.*                  @192.168.1.10      # 원격 전송
```

Facility (로그 발생 장소)

`kern`, `user`, `mail`, `daemon`, `auth`, `authpriv`, `syslog`, `lpr`, `news`, `uucp`, `cron`, `local0~7`

Priority (심각도 — 낮은 순서부터 암기 ★)

순위	레벨	의미
0	**emerg** (panic)	시스템 사용 불가 — 가장 심각
1	**alert**	즉시 조치 필요
2	**crit**	치명적
3	**err** (error)	오류
4	**warning** (warn)	경고
5	**notice**	정상이지만 주의
6	**info**	정보
7	**debug**	디버깅 — 가장 상세

> 암기: **emerg - alert - crit - err - warning - notice - info - debug** (심각 → 가벼움) `*.info`로 지정하면 **info 이상(더 심각한) 모든 레벨**이 기록됩니다. `.none`은 해당 facility 제외, `=`는 해당 레벨만, `!`는 제외.

로그 순환 — logrotate

설정: `/etc/logrotate.conf`, `/etc/logrotate.d/`

```
/var/log/httpd/*log {
    daily              # 주기 (daily/weekly/monthly)
    rotate 4           # 4개 보관
    compress           # 압축
    missingok          # 없어도 에러 없음
    notifempty         # 비어있으면 순환 안 함
    create 0644 root root
}
```

journalctl (systemd)

```
journalctl                    # 전체 로그
journalctl -f                 # 실시간
journalctl -u sshd            # 특정 유닛
journalctl -b                 # 현재 부팅 이후
journalctl -p err             # err 이상만
journalctl --since "1 hour ago"
journalctl --since today
journalctl -n 50              # 최근 50줄
journalctl --disk-usage       # 로그 용량
```

---

6. 백업

백업 도구

명령	특징
`tar`	가장 일반적. 아카이브 + 압축
`dd`	**블록 단위 복제** — 디스크/파티션 전체 이미지
`dump` / `restore`	ext 파일시스템 전용, **증분 백업 레벨(0~9)** 지원
`rsync`	**증분·차등 동기화**, 네트워크 전송
`cpio`	아카이브 (find와 조합)
`mt`	테이프 장치 제어
`amanda`, `bacula`	네트워크 통합 백업 솔루션

```
# tar 백업/복원
tar zcvf /backup/home_$(date +%F).tar.gz /home
tar zxvf /backup/home.tar.gz -C /

# dd — 디스크 이미지
dd if=/dev/sda of=/backup/sda.img bs=1M        # 백업
dd if=/backup/sda.img of=/dev/sda bs=1M        # 복원
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024  # 파일 생성
# if=input file, of=output file, bs=block size, count=블록 수

# dump / restore
dump -0uf /backup/full.dump /home     # 레벨 0 = 전체 백업
dump -1uf /backup/inc1.dump /home     # 레벨 1 = 증분
restore -rf /backup/full.dump

# rsync
rsync -av /home/ /backup/home/               # 로컬 동기화
rsync -avz -e ssh /home/ user@host:/backup/  # 원격(압축·SSH)
rsync -av --delete /home/ /backup/home/      # 원본에 없는 파일 삭제
```

rsync 옵션	의미
`-a`	아카이브 (권한·시간·링크 보존)
`-v`	상세 출력
`-z`	전송 시 압축
`-e ssh`	SSH를 통해 전송
`--delete`	원본에 없는 대상 파일 삭제
`-n` / `--dry-run`	실제 수행 없이 테스트

백업 종류

종류	설명
전체(Full)	모든 데이터 백업. 복구 간단, 용량·시간 많음
증분(Incremental)	**직전 백업 이후** 변경분만. 백업 빠름, **복구 복잡**
차등(Differential)	**최초 전체 백업 이후** 변경분 전체. 증분보다 용량 큼, 복구 단순

---

7. RAID (네트워크관리사에서도 출제)

레벨	방식	최소 디스크	특징
RAID 0	스트라이핑(Striping)	2개	**성능↑, 내결함성 없음**
RAID 1	미러링(Mirroring)	2개	**안정성↑, 가용 용량 50%**
RAID 2	해밍 코드 ECC	3개	실사용 안 함
RAID 3	바이트 단위 + 전용 패리티	3개	
RAID 4	블록 단위 + 전용 패리티	3개	패리티 디스크 병목

레벨	방식	최소 디스크	특징
RAID 5	블록 스트라이핑 + **분산 패리티**	**3개**	성능·안정성 균형. **디스크 1개 장애 허용**
RAID 6	이중 분산 패리티	**4개**	**디스크 2개 장애 허용**
RAID 0+1 / 1+0(10)	스트라이핑 + 미러링	4개	고성능 + 고안정성

리눅스 소프트웨어 RAID 명령: `mdadm`

```
mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
mdadm --detail /dev/md0
cat /proc/mdstat
```

---

8. 프린터·주변장치 관리

인쇄 시스템

시스템	특징
LPD / LPRng	구형 BSD 계열
CUPS (Common UNIX Printing System)	**현재 표준**. IPP 프로토콜, **631번 포트**, 웹 관리(`http://localhost:631`)

인쇄 명령 (System V / BSD 계열 구분 ★)

기능	BSD 계열	System V 계열
인쇄 요청	`lpr file`	`lp file`
대기열 확인	`lpq`	`lpstat`
작업 취소	`lprm`	`cancel`
프린터 제어	`lpc`	-

```
lpr -P printer1 file.txt       # 특정 프린터로 인쇄
lpr -#3 file.txt               # 3부 인쇄
lpq -P printer1                # 대기열
lprm 12                        # 12번 작업 삭제
lpstat -a                      # 프린터 상태
lpadmin                        # 프린터 추가·설정
```

설정 파일: `/etc/cups/cupsd.conf`, `/etc/cups/printers.conf`, 구 시스템은 `/etc/printcap`

사운드

시스템	설명
OSS (Open Sound System)	구형
ALSA (Advanced Linux Sound Architecture)	**현재 표준 커널 사운드**
PulseAudio	사운드 서버(믹싱)
SANE	**스캐너** 표준 (`scanimage` , `xsane`)

장치 정보 확인 명령

```
lspci                # PCI 장치 목록 (그래픽·NIC) ★
lsusb                # USB 장치 목록
lscpu                # CPU 정보
lsblk                # 블록 장치
lsmod                # 로드된 커널 모듈 목록 ★
modprobe module      # 모듈 로드(의존성 자동)
modprobe -r module   # 모듈 제거
insmod module.ko     # 모듈 삽입(의존성 미해결)
rmmod module         # 모듈 제거
modinfo module       # 모듈 정보
dmesg                # 커널 메시지 (장치 인식 확인)
dmesg | tail
hdparm /dev/sda      # 하드디스크 파라미터
smartctl -a /dev/sda # 디스크 건강 상태
```

---

9. 마무리 체크 문제

1. X 윈도에서 모니터가 있는 쪽은 서버인가 클라이언트인가? → **서버**
2. X 윈도의 기본 포트 번호? → **6000**
3. GNOME과 KDE의 기반 툴킷? → **GTK+ / Qt**
4. `DISPLAY=:0.0`의 의미? → 로컬 호스트의 0번 디스플레이, 0번 스크린
5. 특정 호스트에 X 접근을 허용하는 명령? → `xhost +192.168.1.10`
6. `/etc/passwd`의 필드 개수와 7번째 필드? → **7개, 로그인 쉘**
7. `/etc/shadow`의 2번째 필드? → **암호화된 패스워드**
8. 새 계정 홈에 복사되는 템플릿 디렉터리? → **`/etc/skel/`**
9. root의 UID? → **0**
10. 기존 2차 그룹을 유지하며 그룹을 추가하는 옵션? → **`usermod -aG`**
11. 홈 디렉터리까지 삭제하며 계정 삭제? → **`userdel -r`**
12. 패스워드 만료 정보를 확인하는 명령? → **`chage -l`**
13. 로그인 실패 기록 파일과 확인 명령? → **`/var/log/btmp`, `lastb`**
14. 인증 관련 로그 파일(RHEL)? → **`/var/log/secure`**
15. syslog 심각도 중 가장 심각한 것과 가장 낮은 것? → **emerg / debug**
16. 로그 순환을 담당하는 도구? → **logrotate**
17. 디스크 전체를 블록 단위로 복제하는 명령? → **`dd`**
18. 최소 3개 디스크로 분산 패리티를 쓰는 RAID? → **RAID 5**
19. 현재 표준 인쇄 시스템과 포트? → **CUPS, 631**
20. 로드된 커널 모듈 목록을 보는 명령? → `lsmod`